

一、真题考查趋势概览

- **2024上半年**：案例考了嵌入式方向，涉及**中间件的定义和特点**、**四类中间件的列举**，以及通信中间件与实时操作系统的选型理由。
- **2024下半年**：案例考**预先危险分析**及流程图填充，以及**时序数据库**、Netty 等嵌入式/物联网相关技术。
- **2025年**：上半年案例考**嵌入式容器**；综合知识出现“硬实时 vs 软实时”、基于优先级抢占式调度导致的问题及解决方法、RMS 可调度性计算等。
- **2026上半年**：案例考**RTOS 与 Linux 的多维度对比**（安全性、实时性、资源占用、启动速度、应用场景）、**处理器选型**（速度/价格/功耗权衡）、**选择 Linux 的理由**；综合知识考**EDF 属于动态优先级调度**等。另有回忆版考到**RMS 利用率计算与可调度性判定**、**优先级反转及两种解决协议**、**分区内存管理 vs malloc/free**。

总体趋势：**实时调度算法（RMS/EDF）计算、优先级反转、操作系统选型对比**是近三年反复出现的重点，且案例题越来越贴近实际场景（选型论证、性价比分析）。

二、核心知识点

1. 嵌入式系统概述（综合知识常考）

- **定义与特点**：以应用为中心、软硬件可裁剪的专用计算机系统；特点包括专用性强、实时性强、软硬件依赖性强、专用处理器、资源受限、系统透明性等。
- **体系架构四层**：硬件层、中间层（HAL/BSP，实现硬件抽象与隔离）、系统软件层（RTOS、文件系统、GUI、嵌入式数据库等）、功能层。
- **多核处理器结构**：单核、多处理器、超线程（SMT）、多核（CMP）、共享Cache多核、超线程+多核六种结构的区分。
- **安全攸关系统**：可靠性/安全性设计模式——**TMR 三模块冗余**（三通道+表决器，适用于**无 fail-safe** 状态的系统）与**监控-启动器模式**（适用于**有 fail-safe** 状态的系统），两者适用场景是选择题高频考点。

2. 嵌入式数据库系统（选择题）

- **特点**：嵌入性、实时性、移动性、伸缩性。
- **三大类及侧重点**：嵌入式内存数据库（内存中建立和管理，如 eXtremeDB、SolidDB）、嵌入式实时数据库（实时存储处理连续数据流，数据正确性依赖“逻辑结果+产生时间”）、移动数据库（支持移动计算）。
- **移动数据库 vs 分布式数据库**：位置不透明 vs 位置透明；网络断接是正常情况 vs 故障。
- **使用环境特点**：设备随时移动、网络频繁断接、网络条件多样化、通信能力不对称。

3. 嵌入式操作系统（★★★最核心，近年真题密集）

- **硬实时 vs 软实时**：硬实时面向控制/通信领域（如 VxWorks、Nucleus），要求可预测的响应、通常安全关键、数据规模小；软实时面向消费电子（Android、iOS、WinCE、鸿蒙等）。
- **RTOS 特点**：微型化、代码质量高、专业化、实时性强、可裁减可配置。

- **宏内核 vs 微内核 vs 混合内核：**宏内核实时性高但耦合度高、移植性差；微内核结构清晰、移植性好但性能偏低。
- **RTOS 与 Linux 选型对比（2026案例重点）：**RTOS 安全性强、硬实时确定性好、资源占用小（KB级）、启动快（毫秒级）、适合仪表/电机控制等硬实时场景；Linux 资源占用大、软实时、启动慢，但开源生态丰富（如 OpenCV）、支持深度学习模型部署、外设驱动完善、社区活跃、开发效率高，适合多功能、网络通信复杂、端侧 AI 场景。
- **实时性能指标：**任务切换时间、中断延迟/响应/恢复时间、系统响应时间（调度延迟）。

4. 多任务调度算法（★★★计算题必考）

- **调度算法分类：**软/硬时限、周期/非周期、可抢占/非抢占、静态/动态、单/多处理器、在线/离线。
- **RMS 单调速率调度：**静态优先级，**周期越短优先级越高**；可调度性判定公式 $\sum E_i/T_i \leq n(2^{1/n} - 1)$ ，利用率上限约 **69.3%（≈70%）**，工程上建议 CPU 利用率保持在 60%~70%。注意：RMS 是充分条件，超上限不代表一定不可调度（2026年案例考过此辨析）。
- **EDF 截止时间优先调度：**动态优先级，截止时间越近优先级越高；可调度上限 **100%**，但实现难度大、调度开销大。
- **时间轮转调度：**同优先级任务平分时间片；实时系统实际采用“基于优先级的抢占式时间轮转”。

5. 优先级反转（★★★案例高频）

- **定义：**低优先级任务占用高优先级任务所需资源，中优先级任务抢占 CPU，导致高优先级任务被间接阻塞；中优先级抢占时间不确定的为**无界优先级反转**。
- **优先级继承协议：**低优先级任务临时继承被阻塞的最高优先级任务的优先级，退出临界区后恢复；缺点是可能产生**阻塞链甚至死锁**。
- **优先级天花板协议：**信号量天花板为所有使用它的任务中最高优先级；可**避免传递阻塞和死锁**。

6. 嵌入式系统开发（案例/综合知识）

- **交叉开发环境：**宿主机（交叉编译器、交叉链接器、调试器）+ 目标机，通过以太网/USB/串口/ICE 等连接下载调试。
- **目标文件格式：**COFF、ELF。
- **开发流程：**项目计划→需求分析→设计→编码→下载→调试→固化→测试→运行，各阶段反复迭代。
- **过程模型：**ROOPES 半螺旋模型（瀑布+螺旋结合，适合硬件先行、需求难以完全迭代的场景）、WISEP。
- **分析与设计方法：**改进的结构化方法（DARTS 等）、面向对象方法（ROOM、OOTRTS）、基于构件的方法、基于模型的开发方法（MBD，建模语言 UML/SysML/AADL）。
- **软硬件协同设计：**设计初期统一权衡软硬件功能分配，并行设计、早期发现问题，降低成本缩短周期。

三、备考建议

1. **必须会算：**RMS 利用率公式、EDF 判定、任务时序图——近三年案例反复出现。
2. **必须会背：**优先级继承 vs 天花板的区别、TMR vs 监控-启动器的适用条件、RTOS vs Linux 对比表。

3. **案例答题套路：**选型类题目（处理器/操作系统）要从性能、实时性、功耗、成本、生态等多维度列优缺点再给出结论；简答题结合“可信性、安全性、可靠性”等非功能属性展开。
4. **关注新技术结合：**嵌入式容器、端侧 AI 部署、时序数据库、可信性工程等近年新话题，2024-2026 年均有所涉及。